



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPIC

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Programación Lógica y Funcional

Mtro. Juan Flores Robles

Tema 3: Programación Lógica.

Ejercicios Tema 3.

21400641 - Kevin Elías Amezcua.

13/05/2026 - Tepic, Nayarit.



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

Link de repositorio de GitHub: <https://github.com/KevinAmezcu11/Prolog.git>

Codigo Fuente con extension .pl

```
% Arbol genealógico
% Nombre: Amezcua Kevin Elias

% =====
% HOMBRES
% =====

% Generación 1 - abuelos
hombre(miguel).
hombre(trinidad).

% Generación 2 - hijos de los abuelos
hombre(oscar).
hombre(miguel_a).
hombre(ernesto).
hombre(emmanuel).
hombre(cristian).

% Generación 3 - nietos
hombre(kevin).
hombre(oscar_g).
hombre(yossuel).
hombre(leonardo).
hombre(emmanuel_a).
hombre(christian).
hombre(luis).
hombre(yahir).

% Cónyuges externos
hombre(alejandro).

% =====
% MUJERES
% =====

% Generación 1 - abuelas
mujer(maria).
mujer(ofelia).
```

% Generación 2 - hijas de los abuelos

mujer(betty).
mujer(yadira).
mujer(yosuni).
mujer(yoselin).
mujer(damaris).

% Cónyuges externas

mujer(paty).
mujer(olga).
mujer(claudia).
mujer(lourdes).

% =====

% PADRES

% =====

% Hijos de Miguel (abuelo paterno)

padre(miguel, oscar).
padre(miguel, miguel_a).
padre(miguel, betty).
padre(miguel, ernesto).

% Hijos de Trinidad (abuelo materno)

padre(trinidad, yadira).
padre(trinidad, yosuni).
padre(trinidad, yoselin).
padre(trinidad, emmanuel).
padre(trinidad, cristian).

% Hijos de Oscar

padre(oscar, kevin).
padre(oscar, oscar_g).
padre(oscar, yossuel).

% Hijos de Cristian

padre(cristian, leonardo).

% Hijos de Emmanuel

padre(emmanuel, emmanuel_a).

% Hijos de Alejandro

padre(alejandro, christian).

```
% Hijos de Ernesto
padre(ernesto, luis).
padre(ernesto, yahir).
```

```
% Hijos de Miguel A.
padre(miguel_a, damaris).
```

```
% =====
% MADRES
% =====
```

```
% Hijos de Maria (abuela paterna)
madre(maria, oscar).
madre(maria, miguel_a).
madre(maria, betty).
madre(maria, ernesto).
```

```
% Hijos de Ofelia (abuela materna)
madre(ofelia, yadira).
madre(ofelia, yosuni).
madre(ofelia, yoselin).
madre(ofelia, emmanuel).
madre(ofelia, cristian).
```

```
% Hijos de Yosuni
madre(yosuni, kevin).
madre(yosuni, oscar_g).
madre(yosuni, yossuel).
```

```
% Hijos de Paty
madre(paty, leonardo).
```

```
% Hijos de Olga
madre(olga, emmanuel_a).
```

```
% Hijos de Yadira
madre(yadira, christian).
```

```
% Hijos de Claudia
madre(claudia, luis).
madre(claudia, yahir).
```

```
% Hijos de Lourdes
madre(lourdes, damaris).
```

```

% =====
% REGLAS
% =====

% --- Progenitor (padre o madre) ---
progenitor(P, H) :- padre(P, H).
progenitor(P, H) :- madre(P, H).

% --- Hijo / Hija ---
hijo(X, Y) :-
    hombre(X),
    ( padre(Y, X) ; madre(Y, X) ).

hija(X, Y) :-
    mujer(X),
    ( padre(Y, X) ; madre(Y, X) ).

% --- Hermano / Hermana ---
hermano(X, Y) :-
    hombre(X),
    padre(P, X),
    padre(P, Y),
    X \= Y.

hermana(X, Y) :-
    mujer(X),
    padre(P, X),
    padre(P, Y),
    X \= Y.

% --- Abuelo / Abuela ---
abuelo(X, Y) :-
    hombre(X),
    progenitor(X, P),
    progenitor(P, Y).

abuela(X, Y) :-
    mujer(X),
    progenitor(X, P),
    progenitor(P, Y).

% --- Nieto / Nieta ---
nieto(X, Y) :-

```

```

hombre(X),
( abuelo(Y, X) ; abuela(Y, X) ).

nieta(X, Y) :-
    mujer(X),
    ( abuelo(Y, X) ; abuela(Y, X) ).

% --- Tío / Tía ---
tio(X, Y) :-
    hombre(X),
    progenitor(P, Y),
    hermano(X, P).

tia(X, Y) :-
    mujer(X),
    progenitor(P, Y),
    hermana(X, P).

% --- Primo / Prima ---
primo(X, Y) :-
    hombre(X),
    progenitor(PX, X),
    progenitor(PY, Y),
    ( hermano(PX, PY) ; hermana(PX, PY) ),
    X \= Y.

prima(X, Y) :-
    mujer(X),
    progenitor(PX, X),
    progenitor(PY, Y),
    ( hermano(PX, PY) ; hermana(PX, PY) ),
    X \= Y.

% --- Ancestro ---
% Caso base: el progenitor directo ya es ancestro.
% Caso recursivo: asciende por la cadena de progenitores.
ancestro(X, Y) :-
    progenitor(X, Y).
ancestro(X, Y) :-
    progenitor(X, Z),
    ancestro(Z, Y).

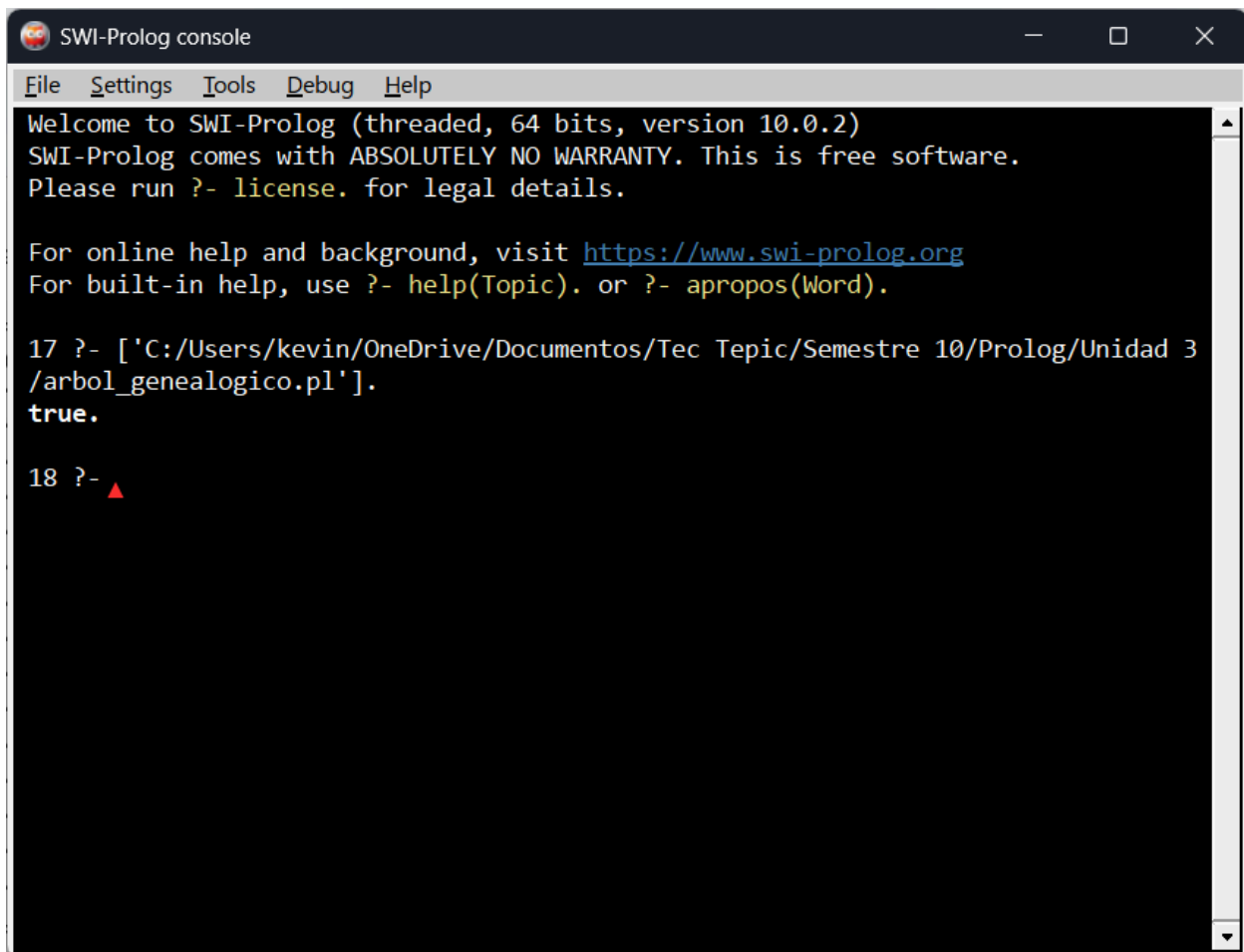
% --- Descendiente ---
descendiente(X, Y) :-

```

ancestro(Y, X).

```
% =====  
% CONSULTAS DE EJEMPLO  
% hijo(X, miguel).  
% hija(X, trinidad).  
% hermano(X, oscar).  
% hermana(X, cristian).  
% abuelo(X, kevin).  
% abuela(X, kevin).  
% nieto(X, trinidad).  
% tio(X, kevin).  
% tia(X, kevin).  
% primo(X, kevin).  
% prima(X, kevin).  
% ancestro(X, kevin).  
% descendiente(X, miguel).  
% abuelo(X, Y).  
% primo(X, Y).  
% =====
```

Resultado de compilación del programa.



```
SWI-Prolog console
File Settings Tools Debug Help
Welcome to SWI-Prolog (threaded, 64 bits, version 10.0.2)
SWI-Prolog comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software.
Please run ?- license. for legal details.

For online help and background, visit https://www.swi-prolog.org
For built-in help, use ?- help(Topic). or ?- apropos(Word).

17 ?- ['C:/Users/kevin/OneDrive/Documentos/Tec Tepic/Semestre 10/Prolog/Unidad 3
/arbol_genealogico.pl'].
true.

18 ?- ▲
```

Resultados de ejecución por consultas.

Obtener hijos de Miguel

hijo(X, miguel).

```
23 ?- hijo(X, miguel).
X = oscar ;
X = miguel_a ;
X = ernesto ;
false.
```

Obtener hijas de Trinidad

hija(X, trinidad).


```
22 ?- hija(X, trinidad).  
X = yadira ;  
X = yosuni ;  
X = yoselin ;  
false.
```

Obtener hermanos de Oscar

hermano(X, oscar).

```
27 ?- hermano(X, oscar).  
X = miguel_a ;  
X = ernesto ;  
false.
```

Obtener hermanas de Cristian

hermana(X, cristian).

```
28 ?- hermana(X, cristian).  
X = yadira ;  
X = yosuni ;  
X = yoselin ;  
false.
```

Obtener abuelos de Kevin

abuelo(X, kevin).

```
30 ?- abuelo(X, kevin).  
X = miguel ;  
X = trinidad ;  
false.
```

Obtener abuelas de Kevin

abuela(X, kevin).

```
30 ?- abuela(X, kevin).  
X = maria ;  
X = ofelia ;  
false.
```

Obtener nietos de Trinidad

nieto(X, trinidad).

```
31 ?- nieto(X, trinidad).  
X = kevin ;  
X = oscar_g ;  
X = yossuel ;  
X = leonardo ;  
X = emmanuel_a ;  
X = christian ;  
false.
```

Obtener tíos de Kevin

tio(X, kevin).

```
32 ?- tio(X, kevin).  
X = miguel_a ;  
X = ernesto ;  
X = emmanuel ;  
X = cristian ;  
false.
```

Obtener tías de Kevin

tia(X, kevin).

```
33 ?- tia(X, kevin).  
X = betty ;  
X = yadira ;  
X = yoselin ;  
false.
```

Obtener primos de Kevin

primo(X, kevin).

```
34 ?- primo(X, kevin).  
X = leonardo ;  
X = emmanuel_a ;  
X = christian ;  
X = luis ;  
X = yahir ;  
false.
```

Obtener primas de Kevin

prima(X, kevin).

```
35 ?- prima(X, kevin).  
X = damaris ;  
false.
```

Obtener ancestros de Kevin

ancestro(X, kevin).

```
36 ?- ancestro(X, kevin).  
X = oscar ;  
X = yosuni ;  
X = miguel ;  
X = trinidad ;  
X = maria ;  
X = ofelia ;  
false.
```

Obtener descendientes de Miguel

descendiente(X, miguel).

```

37 ?- descendiente(X, miguel).
X = oscar ;
X = miguel_a ;
X = betty ;
X = ernesto ;
X = kevin ;
X = oscar_g ;
X = yossuel ;
X = damaris ;
X = luis ;
X = yahir ;
false.

```

Obtener todos los abuelos y nietos

abuelo(X, Y).

```

38 ?- abuelo(X, Y).
X = miguel,
Y = kevin ;
X = miguel,
Y = oscar_g ;
X = miguel,
Y = yossuel ;
X = miguel,
Y = damaris ;
X = miguel,
Y = luis ;
X = miguel,
Y = yahir ;
X = trinidad,
Y = christian ;
X = trinidad,
Y = kevin ;
X = trinidad,
Y = oscar_g ;
X = trinidad,
Y = yossuel ;
X = trinidad,
Y = emmanuel_a ;
X = trinidad,
Y = leonardo ;
false.

```